

Radarlarda Renkli Gürültü Karıştırmanın MTI Süzgeci ile CFAR Sezicide Etkileri

Yazarlar gizlenmiştir.

Özet: Bu çalışmada, renkli gürültü karıştırmanın radarlarda MTI (Hareketli Hedef Göstergesi) süzgeci ile CFAR (Sabit Yanlış Alarm Oranı) sezicisi etkileri incelenmiştir. Beyaz, pembe, kahverengi ve mavi gürültü türleri karşılaştırılmış ve üç temel bulgu elde edilmiştir. Birincisi, MTI süzgeci tarafından en fazla bastırılan kahverengi gürültü, CFAR yanlış alarm olasılığında en büyük sapmaya yol açmaktadır. İkincisi, mavi gürültü, yanlış alarm olasılığında belirli bir artış göstermeden hedefi gizlemektedir. Üçüncüsü, kahverengi gürültü altında gözlenen yüksek tespit olasılığı, yüksek yanlış alarm bozulmasıyla birlikte ortaya çıkmaktadır. Elde edilen sonuçlar, MTI sonrası menzil hücresi güç profilinin değişimi katsayısı ile doğrulanmaktadır.

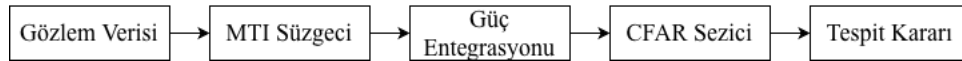
Abstract: This study investigates the effects of colored noise jamming on the MTI (Moving Target Indication) filter and CFAR (Constant False Alarm Rate) detector in radar systems. White, pink, brown, and blue noise types are compared, yielding three main findings. First, brown noise, although most suppressed by the MTI filter, causes the largest deviation in CFAR false alarm probability. Second, blue noise conceals targets without causing a notable increase in false alarm probability. Third, the high detection probability observed under brown noise is accompanied by severe false alarm degradation. The results are validated through the coefficient of variation of post-MTI range-cell power profiles.

1. Giriş

Elektronik harp ortamındaki radarlarda alıcıdaki gözlem sinyali; hedef yankısı, termal gürültü ve karıştırıcı (jammer) gürültüsüyle gerçekleşir. Alıcıdaki sinyal işleme süreci üç temel aşamadan meydana gelir: i-) Kargaşa (clutter) yankılarını bastıran MTI (Hareketli Hedef Göstergesi) süzgeci; ii-) sinyal-gürültü oranını iyileştirmek amacıyla uygulanan darbe entegrasyonu ve iii-) ortam gürültü seviyesine uyarlanabilir bir eşik belirleyen CFAR (Sabit Yanlış Alarm Oranı) sezicisi [1]. Karıştırıcı gürültüsü geleneksel olarak beyaz modellenmesine rağmen dalga biçimi tasarımı, donanım kısıtları, modülasyon teknikleri ve yayılım ortamı gibi etkenler karıştırıcı gürültünün spektral yapısının ideal beyaz varsayımından sapmasının nedenlerindendir [2]. Bu sapma, güç-yasası ($1/f^\alpha$) formunda parametrik bir model ile ifade edilmektedir [3]. Önceki çalışmalarda [4] karıştırma başarısının salt toplam güç seviyesiyle değil, karıştırıcının güç spektral yoğunluğu ile MTI frekans yanıtı arasındaki etkileşimle belirlendiği gösterilmiştir. CFAR sezicisi, karar eşiğini referans hücrelerin ortalamasından türettiği için menzil hücreleri arasındaki güç dağılımının bağıdaşıklığına (homojenliğine) duyarlıdır. Bağıdaşıklığın ihlal edildiği durumlarda, yanlış alarm olasılığı hedeflenen tasarım değerinden ciddi biçimde sapabilir [5]. Bu çalışmada renkli gürültülü karıştırmanın MTI çıkışı işleyen CFAR seziciler üzerindeki etkisi ele alınmıştır.

2. Sistem Modeli

Çalışmada ele alınan sinyal işleme modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. Model menzil hücrelerine ayrılan gözlem verisi üzerinde uygulanan MTI süzgeci, güç entegrasyonu ve CFAR sezici aşamalarından oluşmaktadır.



Şekil 1. Çalışmada kullanılan sinyal işleme modeli blok gösterimi

Hedefin radyal hızı v_r , taşıyıcı dalga boyu λ olacak şekilde Doppler frekansı $f_d = 2v_r/\lambda$ bağlantısıyla belirlenmektedir. Menzil hücresi yankı gecikmesine göre ayrıştırılan uzaklık aralığını temsil etmektedir [1]. r -inci ($r=1, \dots, R$) menzil hücresindeki n -inci ($n=1, \dots, N$) darbeye ait gözlem sinyali aşağıdaki şekilde modellenmiştir:

$$x_r[n] = s_r[n] + \sqrt{P_{jam}} j_r[n] + w_r[n] \quad (1)$$

Burada $s_r[n]$ hedef yankısını, P_{jam} karıştırıcı gücünü, $j_r[n]$ gücü normalize renkli gürültü karıştırıcısını, $w_r[n]$ birim güçlü karmaşık dairesel Gauss termal gürültüsünü ifade eder [3]. Sabit karıştırıcı-sinyal oranı (JSR), darbe entegrasyonu öncesinde tek darbe başına karıştırıcı gücünün hedef gücüne oranı olarak tanımlanmıştır.

Gözlem sinyaline uygulanan çift iptal edici MTI süzgecinin darbe yanıtı, $h[n]$, MTI süzgeci çıkışı $y_r[n] = h[n] * x_r[n]$ belirler. Burada $*$ evrişim işlemini, $\delta[\cdot]$ Kronecker darbe fonksiyonunu temsil eder; $h[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$ alınır. MTI süzgeç çıkışı N darbeleri bir giriş dizisi için darbe sayısı $N_p = N - 2$ olduğundan

$$Z_r = \frac{1}{N_p} \sum_{n=1}^{N_p} |y_r[n]|^2 \quad (2)$$

tümleşik r -inci Z_r gücü elde edilir. Bu MTI süzgecinin güç yanıtı $|H(\cdot)|^2$ Doppler frekansı f_d cinsinden

$$|H(f_d)|^2 = 16 \sin^4 \left(\pi \frac{f_d}{f_{PRF}} \right) \quad (3)$$

şeklinde ifade edilir. Burada f_{PRF} darbe tekrarlama frekansını göstermektedir. Karıştırıcı sinyalin spektral güç yoğunluğu güç-yasası modeli ile

$$S_j(f) = \gamma(|f|)^{-\alpha}, \quad |f| \leq f_{PRF}/2 \quad (4)$$

tanımlanır [3]. Bu ifadede α spektral eğimi, γ gürültü türlerini normalize eden ölçekleme katsayısını göstermektedir. Beyaz gürültü ($\alpha = 0$) için B , pembe gürültü ($\alpha = 1$) için P , kahverengi gürültü ($\alpha = 2$) için K , mavi gürültü ($\alpha = -1$) için M kullanılmıştır. MTI süzgeç karıştırıcı kazancı çıkıştaki gürültü gücünün giriş gürültü gücüne oranı şeklinde hesaplanır [4]. Hedef yankısının MTI kazancı, hedefin Doppler frekansındaki süzgeç güç yanıtına eşittir.

CFAR sezicisi, test hücreindeki sinyal gücünü komşu hücrelerden kestirilen eşikle karşılaştırır. CFAR Karar kuralı $Z_{CUT} > \tau \hat{P}_c$ şeklinde ifade edilir. Z_{CUT} test hücreindeki sinyal gücünü, $\hat{P}_c$ referans hücrelerin güç kestirimini ve τ eşik çarpanını temsil eder. Bağımsız ve özdeş dağılımlı (i.i.d.) varsayımı altında CA-CFAR (Hücre Ortalamalı-CA) algoritmasına ait teorik yanlış alarm olasılığı

$$P_{fa} = \left(1 + \frac{\tau}{2N_{ref}} \right)^{-2N_{ref}} \quad (5)$$

şeklinde tanımlanmaktadır [1]. MTI süzgeci ve darbe entegrasyonu, sinyalin dağılımını ideal modelden uzaklaştırdığından eşik çarpanı τ doğrudan (5) ile belirlenemez. Dolayısıyla her bir CFAR sezicisi için τ değeri beyaz gürültü ortamında deneysel olarak kalibre edilmiştir. Karşılaştırma amacıyla CA-CFAR'a ek olarak GO-CFAR, SO-CFAR ve OS-CFAR sezicileri de incelenmiştir. Renkli gürültü türleri MTI sonrası menzil hücrelerinde farklı güç dağılımları oluşturarak CFAR karar mekanizmasını etkiler. Bu nedenle çalışmada, MTI sonrası güç dağılımındaki bağıdaşıklığı değerlendirmek için Değişinti katsayısı CV (standartsapma/ortalama) kullanılmıştır.

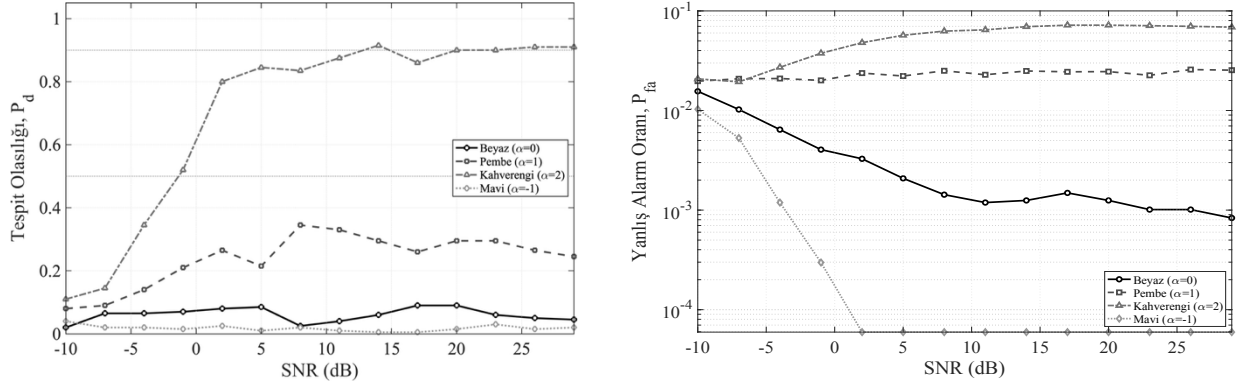
3. Benzetim

Tablo 1. CFAR sezicileri ve renkli gürültü türleri için ölçülen P_{fa} sapma oranları (tasarlanan değeri = 10^{-3})

CFAR	Beyaz	Pembe	Kahverengi	Mavi
CA	1.3x	24.5x	71.9x	<0.01x
GO	0.9x	19.6x	56.3x	<0.01x
SO	1.0x	28.3x	85.4x	<0.01x
OS	1.3x	18.2x	52.3x	<0.01x

K altında CA-CFAR hedeflenen değerden büyük oranda sapma göstererek ciddi bir performans kaybı sergilemektedir. M gürültü altındaki sonuçlarda yanlış alarm gözlenmemiştir. CFAR türleri arasındaki performans farkı, temelde yüksek ayrışıklığa sahip K gürültü ortamında belirginleşir. Çalışılan senaryoda en yüksek sapmayı, iki referans penceresinden küçüğünü seçerek karar eşliğini tasarım değerinin altına çeken SO-CFAR üretmiştir.

OS-CFAR ise sıralama istatistiği ile yüksek güç değerlerini baskılayarak K gürültüsüne karşı en gürbüz sonucu vermiştir.



Şekil 2. CA-CFAR altında renkli gürültü türleri için tespit olasılığının SNR'ye göre değişimi ve gerçekleşen P_{fa} değerleri. (JSR=10 dB, $v_r=30$ m/s)

Tespit olasılığı P_d gerçek hedefin bulunduğu menzil hücresinde CFAR eşikinin aşılma oranı olarak tanımlanmıştır, diğer hücrelerdeki gürültü kaynaklı tespitler dâhil edilmemiştir. Şekil 2'de yalnızca K senaryosunda $P_d = 0.5$ düzeyine ulaşılır. K gürültü durumunda karıştırıcı MTI tarafından güçlü biçimde bastırıldığından, düşük ve orta SNR rejiminde termal gürültü belirleyici unsurdur. Ancak K gürültü altında gözlenen bu yüksek P_d dikkatli yorumlanmalıdır. Şekil 2'de görüldüğü üzere gerçekleşen $P_{fa} \approx \%5-7$ ölçülmüştür. Hedefsiz kontrol sınavasında hedef sinyali yerleştirilmemiş, ancak JSR'deki hedef gücü (S) karıştırıcı seviyesini ölçekleyen nominal referans olarak korunmuştur. Düşük SNR'deki $P_d \approx 0.08$ ile $P_{fa} \approx 0.05-0.07$ arasındaki yakınlık, bu bölgedeki tespitlerin ağırlıklı olarak yanlış alarmlardan kaynaklandığını gösterir. Bu nedenle K gürültü altında gözlenen yüksek P_d , tek başına karıştırıcıya karşı dayanıklılık göstergesi biçiminde yorumlanmamalıdır. M gürültü, düşük P_{fa} üretmesine rağmen referans hücrelerindeki arka plan tahminini yükselterek hedefi gizlemektedir. MTI sonrası menzil hücreleri arasındaki güç bağıdaşıklığını değerlendirmek için değişinti katsayısı kullanılmıştır. CV değerleri B , P , K ve M gürültü için sırasıyla 0.178, 0.260, 0.358 ve 0.128 bulunmuştur. En yüksek CV'ye sahip K eşik kestirimini bozarak sapmayı artırırken en düşük CV'ye sahip M bağıdaşık profil oluşturup yanlış alarm üretmeden hedefi gizler.

4. Sonuç

Bu çalışmada renkli gürültü karıştırmanın MTI süzgeci ve CFAR sezici üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen bulgular, karıştırma etkinliğini değerlendirmede MTI çıkışındaki ortalama gücün tek başına yeterli bir ölçüt olmadığını ve menzil hücreleri arasındaki güç değişintisi katsayısının CFAR karar mekanizmasında rol oynadığını ortaya koymaktadır. Sunulan sonuçlar hedef Doppler frekansı için geçerlidir; MTI güç yanıtı frekansa bağlı olduğundan farklı Doppler hücrelerinde sapma oranları değişebilir. Gelecek çalışmalarda, farklı mimarilere sahip MTI süzgeçlerinin renkli gürültü türleriyle etkileşiminin incelenmesi kayda değer bir araştırma konusudur. Bunun yanı sıra, bu çalışmada belirleyici bir ölçüt olan değişinti katsayısı metriğinin, CFAR karar eşikini ortamın ayrışıklığına göre uyarlayacak bir ECCM (Elektronik Karşı-Karşı Tedbir) bileşeni şeklinde değerlendirilmesi araştırılabilir.

5. Kaynaklar

- [1]. Richards M. A., Fundamentals of Radar Signal Processing, 2. baskı. McGraw-Hill, New York, A.B.D., 2014.
- [2]. Poisel R. A., Modern Communications Jamming: Principles and Techniques, 2. baskı. Artech House, Norwood, MA, A.B.D., 2011.
- [3]. Kasdin N. J., "Discrete simulation of colored noise and stochastic processes and $1/f^\alpha$ power law noise generation," Proceedings of the IEEE, cilt 83, no. 5, s. 802–827, 1995.
- [4]. Ayrıntılar, çift-terafli gizlilik ilkesi kapsamında gizlenmiştir.
- [5]. Weiss M. A., "Analysis of some modified cell-averaging CFAR processors in multiple-target situations," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, cilt 18, no. 1, s. 102–114, 1982.